

# Meritve – UNI

Rešene tipske izpitne naloge

## TIP 20

Diferenčna metoda  
merjenja napetosti

3 rešene naloge iz izpitov 2022–2025

Postopki po korakih z razlagami

## Contents

|          |                                                                                         |          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Teoretični uvod</b>                                                                  | <b>2</b> |
| 1.1      | Ideja diferenčne metode . . . . .                                                       | 2        |
| 1.2      | Merilno vezje . . . . .                                                                 | 2        |
| 1.3      | Standardna negotovost – izpeljava . . . . .                                             | 2        |
| 1.4      | Ključna formula – relativna oblika . . . . .                                            | 2        |
| 1.5      | Kriterij zanemarljivosti . . . . .                                                      | 3        |
| 1.6      | Postopek reševanja . . . . .                                                            | 3        |
| <b>2</b> | <b>Rešene naloge</b>                                                                    | <b>4</b> |
| 2.1      | Naloga 1 – Je prispevek voltmetra zanemarljiv? [MUNI220125, naloga 3] . . . . .         | 4        |
| 2.2      | Naloga 2 – Splošni dokaz zanemarljivosti [MUNI230825, naloga 2] . . . . .               | 5        |
| 2.3      | Naloga 3 – V katerih mejah se lahko nahaja $U_x$ [izpit 11.06.2025, naloga 1] . . . . . | 6        |

# 1 Teoretični uvod

## 1.1 Ideja diferenčne metode

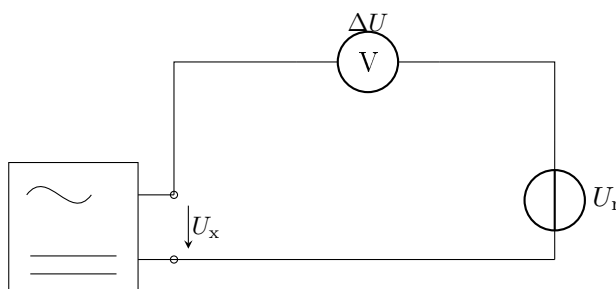
### Kdaj jo uporabljamo

Diferenčno metodo uporabljamo, kadar nas zanima le sprememba fizikalne veličine – torej ko merimo majhno *razliko* med neznano in znano (referenčno) vrednostjo, namesto celotne vrednosti.

Neznano napetost  $U_x$  vezemo *nasproti* referenčni napetosti  $U_r$ , voltmeter pa meri le njuno **razliko**:

$$\Delta U = U_V = U_x - U_r \quad \Rightarrow \quad \boxed{U_x = U_r + U_V}$$

## 1.2 Merilno vezje



## 1.3 Standardna negotovost – izpeljava

Ker je  $U_x = U_r + U_V$  (vsota dveh merjenih veličin), sta oba faktorja občutljivosti enaka 1:

$$\frac{\partial U_x}{\partial U_r} = 1, \quad \frac{\partial U_x}{\partial U_V} = 1$$

$$u_c(U_x) = \sqrt{\left(\frac{\partial U_x}{\partial U_r} u(U_r)\right)^2 + \left(\frac{\partial U_x}{\partial U_V} u(U_V)\right)^2} = \sqrt{u^2(U_r) + u^2(U_V)}$$

## 1.4 Ključna formula – relativna oblika

Delimo z  $U_x$  in upoštevamo, da je pri majhni razliki  $U_x \approx U_r$ :

$$w_c(U_x) = \frac{u_c(U_x)}{U_x} \approx \sqrt{\left(\frac{u(U_r)}{U_r}\right)^2 + \left(\frac{U_V}{U_r} \cdot \frac{u(U_V)}{U_V}\right)^2}$$

$$\boxed{w_c(U_x) = \sqrt{w^2(U_r) + \left(\frac{U_V}{U_x}\right)^2 w^2(U_V)}}$$

### Teža prispevka voltmetra

$$\text{teža} = \frac{U_V}{U_x}$$

**Zakaj je to bistvo metode**

Prispevek voltmetra je **utežen** z razmerjem  $U_V/U_x$  – torej z razmerjem med *izmerjeno razliko* in *celotno napetostjo*. Ker je pri diferenčni metodi ta razlika majhna (npr. 0,122 V proti 10 V, torej 1,2%), je tudi prispevek voltmetra  $\approx 80$ -krat manjši, kot bi bil pri neposrednem merjenju. Formalno: ko gre  $U_V/U_x \rightarrow 0$ , velja

$$w_c(U_x) \longrightarrow w(U_r)$$

Negotovost meritve je torej določena *izključno* z natančnostjo referenčnega vira – voltmeter je lahko slab, saj meri le majhno razliko.

**1.5 Kriterij zanemarljivosti**

Prispevek je zanemarljiv, kadar je **vsaj petkrat manjši** od drugega prispevka:

$$w_c = \sqrt{w_1^2 + w_2^2} \quad \text{in} \quad w_2 \leq \frac{w_1}{5} \quad \implies \quad w_c \doteq w_1$$

**1.6 Postopek reševanja**

1. **Relativna negotovost reference:**  $w(U_r) = \frac{m(U_r)}{\sqrt{3}}$
2. **Relativna negotovost voltmetra** pri odčitku  $U_V$ :  $w(U_V) = \frac{M_V}{\sqrt{3}U_V}$
3. **Teža:**  $\frac{U_V}{U_x}$
4. **Utežen prispevek:**  $\frac{U_V}{U_x} \cdot w(U_V)$
5. **Primerjava:** je ta prispevek  $\leq \frac{w(U_r)}{5}$ ?

## 2 Rešene naloge

### 2.1 Naloga 1 – Je prispevek voltmetra zanemarljiv? [MUNI220125, naloga 3]

#### Podatki

Merimo napetost  $U_x \approx 10 \text{ V}$  z diferenčno metodo.

Voltmeter kaže razliko  $\Delta U = U_V = 0,122 \text{ V}$ ;  $M_V = \pm(0,2\% U + 0,1\% U_D + 2 \text{ dig})$ ,  $U_D = 1,100 \text{ V}$ .

Referenčna napetost:  $U_r = 10 (1 \pm 2 \cdot 10^{-3}) \text{ V}$ .

**Vprašanje:** Skiciraj vezje za diferenčno metodo. Je relativni doprinos negotovosti voltmetra zanemarljiv? Določi težo prispevka negotovosti voltmetra.

#### 1. del – vezje in namen metode

Glej shemo v uvodu. Diferenčno metodo uporabljamo, kadar nas zanima le *sprememba* fizikalne veličine.

#### 2. korak – preverimo, ali je razlika res majhna

$$\frac{\Delta U}{U_x} = \frac{0,122 \text{ V}}{10 \text{ V}} = 1,22 \cdot 10^{-2}$$

Razlika je le 1,2% celotne napetosti, zato lahko izenačimo:

$$U_x = U_r + U_V \approx U_r$$

#### 3. korak – negotovost referenčnega vira

$$w(U_r) = \frac{m(U_r)}{\sqrt{3}} = \frac{2 \cdot 10^{-3}}{\sqrt{3}} = 1,155 \cdot 10^{-3}$$

#### 4. korak – negotovost voltmetra

$U_D = 1,100 \text{ V}$  (tri decimalke)  $\Rightarrow 1 \text{ dig} = 0,001 \text{ V}$ , torej  $2 \text{ dig} = 0,002 \text{ V}$ :

$$M_V = 2 \cdot 10^{-3} \cdot 0,122 \text{ V} + 1 \cdot 10^{-3} \cdot 1,100 \text{ V} + 0,002 \text{ V} = 0,003344 \text{ V}$$

Relativno glede na *odčitek*  $U_V$ :

$$w(U_V) = \frac{M_V}{\sqrt{3} U_V} = \frac{0,003344 \text{ V}}{\sqrt{3} \cdot 0,122 \text{ V}} = 1,583 \cdot 10^{-2}$$

#### Zakaj tako?

Opazi: relativna negotovost voltmetra (1,6%) je **trinajstkrat večja** od negotovosti reference (0,12%)! Pri neposrednem merjenju bi bila to katastrofa – a ker meri le majhno razliko, se ta velika negotovost *uteži* in postane zanemarljiva.

#### 5. korak – utežen prispevek voltmetra

$$\frac{U_V}{U_x} \cdot w(U_V) = 1,22 \cdot 10^{-2} \cdot 1,583 \cdot 10^{-2} = 1,93 \cdot 10^{-4}$$

**Rezultat**

**Teža prispevka negotovosti voltmetra:**  $\frac{U_V}{U_x} = 1,22 \cdot 10^{-2}$

**6. korak – kriterij zanemarljivosti**

$$\frac{w(U_r)}{5} = \frac{1,155 \cdot 10^{-3}}{5} = 2,31 \cdot 10^{-4}$$

$$1,93 \cdot 10^{-4} \leq 2,31 \cdot 10^{-4} \quad \checkmark$$

**Rezultat**

Prispevek negotovosti voltmetra **je zanemarljiv**.

Skupna negotovost je torej določena le z referenco:

$$w_c(U_x) \doteq w(U_r) = 1,155 \cdot 10^{-3} \equiv 1,2 \cdot 10^{-3}$$

**2.2 Naloga 2 – Splošni dokaz zanemarljivosti [MUNI230825, naloga 2]****Podatki**

**Vprašanja:** Skiciraj vezje za diferenčno metodo. **Dokaži**, da je relativni doprinos negotovosti voltmetra  $U_V$ , ki meri le majhno razliko med neznano in referenčno napetostjo ( $U_x = U_r + U_V$ ), k negotovosti napetosti  $U_x$  zanemarljiv. Določi težo prispevka negotovosti voltmetra.

**Kaj je pri tej nalogi drugače**

To je **čisto simbolna** naloga – ni števil. Zahteva izpeljavo in razlago, ne izračuna. Vse potrebno je v teoretičnem uvodu.

**1. korak – izhodišče**

Če je napetostna razlika  $\Delta U = U_V$  majhna, lahko izenačimo:

$$U_x = U_r + U_V \approx U_r$$

**2. korak – standardna negotovost (absolutna oblika)**

$$u(U_x) = \sqrt{\left(\frac{\partial U_x}{\partial U_r} u(U_r)\right)^2 + \left(\frac{\partial U_x}{\partial U_V} u(U_V)\right)^2} = \sqrt{u^2(U_r) + u^2(U_V)}$$

(oba odvoda sta enaka 1, ker gre za preprosto vsoto)

**3. korak – pretvorba v relativno obliko**

Delimo z  $U_x$  in v drugem členu razširimo z  $U_V$ :

$$w(U_x) = \frac{u(U_x)}{U_x} \approx \sqrt{\left(\frac{u(U_r)}{U_r}\right)^2 + \left(\frac{U_V}{U_r} \cdot \frac{u(U_V)}{U_V}\right)^2}$$

$$w(U_x) = \sqrt{w^2(U_r) + \left(\frac{U_V}{U_x}\right)^2 w^2(U_V)}$$

**Trik razširitve – kje pride teža**

V drugem členu smo števec in imenoalec pomnožili z  $U_V$ :

$$\frac{u(U_V)}{U_r} = \underbrace{\frac{U_V}{U_r}}_{\text{teža}} \cdot \underbrace{\frac{u(U_V)}{U_V}}_{w(U_V)}$$

Tako smo dobili *relativno* negotovost voltmetra  $w(U_V)$  (kar je tisto, kar poznamo iz specifikacije), pomnoženo z *utežjo*  $U_V/U_r \approx U_V/U_x$ .

**4. korak – dokaz**

Ko gre razmerje  $U_V/U_x$  proti nič, drugi člen pod korenem izgine:

$$w(U_x) \approx \sqrt{w^2(U_r) + \left(\frac{U_V}{U_x}\right)^2 w^2(U_V)} \xrightarrow{U_V/U_x \rightarrow 0} w(U_r)$$

**Rezultat**

**Teža prispevka negotovosti voltmetra:**  $\frac{U_V}{U_x}$

Ker je pri diferenčni metodi  $U_V \ll U_x$ , je ta teža zelo majhna in prispevek voltmetra postane zanemarljiv – negotovost meritve določa **izključno referenčni vir**.

**2.3 Naloga 3 – V katerih mejah se lahko nahaja  $U_x$  [izpit 11. 06. 2025, naloga 1]****Podatki**

Merimo napetost  $U_x \approx 10\text{ V}$  v vezju diferenčnega merjenja.

Voltmeter: merilni doseg  $U_D = \pm 100\text{ mV}$ , relativna negotovost  $w(U_V) = 2 \cdot 10^{-3}$ .

Referenčni vir:  $U_r = 10,000 (1 \pm 10^{-4})\text{ V}$ .

**Vprašanje:** V katerih mejah se lahko nahaja vrednost  $U_x$ , da bo prispevek negotovosti voltmetra *zanemarljiv*?

**Pozor**

Uradna rešitev za to nalogo ni na voljo. Naloga je obrat Naloga 1: tam smo preverjali, *ali* je prispevek zanemarljiv; tu iščemo, *do katere razlike*  $U_V$  ostane zanemarljiv – in od tod meje za  $U_x$ .

**1. korak – negotovost referenčnega vira**

$$w(U_r) = \frac{m(U_r)}{\sqrt{3}} = \frac{10^{-4}}{\sqrt{3}} = 5,774 \cdot 10^{-5}$$

**2. korak – pogoj zanemarljivosti**

Utežen prispevek voltmetra mora biti vsaj petkrat manjši od prispevka reference:

$$\frac{U_V}{U_x} \cdot w(U_V) \leq \frac{w(U_r)}{5}$$

**3. korak – rešimo za  $U_V$**

$$U_V \leq \frac{w(U_r)}{5w(U_V)} \cdot U_x = \frac{5,774 \cdot 10^{-5}}{5 \cdot 2 \cdot 10^{-3}} \cdot 10 \text{ V} = \frac{5,774 \cdot 10^{-5}}{10^{-2}} \cdot 10 \text{ V}$$

$$U_V \leq 5,774 \cdot 10^{-3} \cdot 10 \text{ V} = 57,74 \text{ mV}$$

#### Kontrola smiselnosti

Dobljena meja (57,7 mV) je znotraj merilnega dosega voltmetra ( $\pm 100 \text{ mV}$ ) – rezultat je torej fizikalno izvedljiv. Če bi izračun dal več kot 100 mV, bi bila omejitev doseg voltmetra, ne kriterij zanemarljivosti.

#### 4. korak – meje za $U_x$

Ker je  $U_x = U_r + U_V$  in je  $U_V$  lahko pozitiven ali negativen:

$$U_x = 10,000 \text{ V} \pm 57,74 \text{ mV}$$

#### Rezultat

$$9,942 \text{ V} \leq U_x \leq 10,058 \text{ V}$$

Znotraj tega intervala je prispevek negotovosti voltmetra zanemarljiv in velja  $w_c(U_x) \doteq w(U_r) = 5,8 \cdot 10^{-5}$ .

#### Zakaj je interval tako ozek

Referenčni vir je izjemno natančen ( $10^{-4}$ , torej 0,01%), voltmeter pa razmeroma slab ( $2 \cdot 10^{-3}$ , torej 0,2% – dvajsetkrat slabši). Da bi tako slab instrument ostal zanemarljiv, mora meriti res *majhno* razliko – od tod ozek interval  $\pm 0,58\%$  okoli reference.

**Splošno pravilo:** čim boljša je referenca (in slabši voltmeter), tem ožji mora biti interval merjenja.